

Série 7: valores e vetores próprios de matrizes**■ Exercício 7.1 | Recursos do `scipy.linalg` para valores e vetores próprios**

1. Familiarize-se com a documentação ([link](#)) e utilização básica das rotinas que integram a biblioteca `scipy.linalg`, atentando em particular no par de rotinas `eig()` e `eigvals()`, e no par `eigh()` e `eigvalsh()`, tomando devida nota de quando é apropriado usar cada uma delas.
2. Justificando a escolha, use a mais apropriada para confirmar os valores próprios da matriz seguinte:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 7 \\ 8 & 3 & 6 & 9 \\ 4 & 7 & 9 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{val. próprios}} \{1, 21, -3, -8\}.$$

3. Seja $\mathbf{v}$ o vetor próprio *normalizado* associado ao maior valor próprio de A . Use a rotina apropriada para obter $\mathbf{v}$ e verifique explicitamente o produto $\mathbf{v}^\top \cdot A \cdot \mathbf{v} = 21$.

Sugestão — Como de costume, pode e deve recorrer a estas rotinas disponibilizadas pela biblioteca `scipy.linalg` para ir controlando e validando a sua implementação dos algoritmos.

■ Exercício 7.2 | Implementação do algoritmo QR

O objetivo deste exercício é criar a sua própria função, a que chamaremos `eigen_qr()`, para calcular os valores e vetores próprios de uma matriz simétrica real usando o algoritmo iterativo baseado na decomposição QR sucessiva, tal como ele é descrito na secção 6.2 do livro de texto. Chegaremos a esse objetivo final numa sucessão de tarefas. A primeira tarefa, é criar uma função que implemente o algoritmo para a decomposição de uma matriz quadrada, A , no produto $A = QR$, onde Q é uma matriz ortogonal e R é uma matriz triangular superior. O algoritmo é simples e consiste no seguinte.

Dada a matriz A de dimensões $N \times N$, podemos obter a decomposição QR pensando nessa matriz como um conjunto de N vetores coluna $\vec{a}_0, \dots, \vec{a}_{N-1}$, tais que

$$A = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ \vec{a}_0 & \vec{a}_1 & \cdots & \vec{a}_{N-1} \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix}.$$

(Indexamos os vetores $\vec{a}_i$ começando em zero porque será conveniente ao escrever o programa em Python.) Agora, definimos dois novos conjuntos de vetores $\{\vec{u}_0, \dots, \vec{u}_{N-1}\}$ e $\{\vec{q}_0, \dots, \vec{q}_{N-1}\}$, os quais vamos construindo sucessivamente de acordo com o seguinte algoritmo:

$$\begin{aligned}\vec{u}_0 &\equiv \vec{a}_0, & \longrightarrow & \vec{q}_0 \equiv \frac{\vec{u}_0}{|\vec{u}_0|}, \\ \vec{u}_1 &\equiv \vec{a}_1 - (\vec{q}_0 \cdot \vec{a}_1) \vec{q}_0, & \longrightarrow & \vec{q}_1 \equiv \frac{\vec{u}_1}{|\vec{u}_1|}, \\ \vec{u}_2 &\equiv \vec{a}_2 - (\vec{q}_0 \cdot \vec{a}_2) \vec{q}_0 - (\vec{q}_1 \cdot \vec{a}_2) \vec{q}_1, & \longrightarrow & \vec{q}_2 \equiv \frac{\vec{u}_2}{|\vec{u}_2|},\end{aligned}$$

e assim por diante. As fórmulas gerais para calcular $\vec{u}_i$ e $\vec{q}_i$ são

$$\vec{u}_i \equiv \vec{a}_i - \sum_{j=0}^{i-1} (\vec{q}_j \cdot \vec{a}_i) \vec{q}_j, \quad \vec{q}_i \equiv \frac{\vec{u}_i}{|\vec{u}_i|}.$$

1. **Mostre**, por indução ou de outra forma, que os vetores $\vec{q}_i$ são ortonormais; isto é, que

$$\vec{q}_i \cdot \vec{q}_j = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j, \\ 0, & \text{se } i \neq j. \end{cases}$$

2. Reorganizando as definições dos vetores, temos

$$\begin{aligned}\vec{a}_0 &= |\vec{u}_0| \vec{q}_0, \\ \vec{a}_1 &= |\vec{u}_1| \vec{q}_1 + (\vec{q}_0 \cdot \vec{a}_1) \vec{q}_0, \\ \vec{a}_2 &= |\vec{u}_2| \vec{q}_2 + (\vec{q}_0 \cdot \vec{a}_2) \vec{q}_0 + (\vec{q}_1 \cdot \vec{a}_2) \vec{q}_1, \\ &\vdots\end{aligned}$$

Pensando nos vetores $\vec{q}_i$ como colunas de uma matriz Q , é fácil verificar que podemos condensar todas estas equações numa equação matricial única:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} | & | & | & \cdots \\ \vec{a}_0 & \vec{a}_1 & \vec{a}_2 & \cdots \\ | & | & | & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}}_A = \underbrace{\begin{bmatrix} | & | & | & \cdots \\ \vec{q}_0 & \vec{q}_1 & \vec{q}_2 & \cdots \\ | & | & | & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}}_Q \underbrace{\begin{bmatrix} |\vec{u}_0| & \vec{q}_0 \cdot \vec{a}_1 & \vec{q}_0 \cdot \vec{a}_2 & \cdots \\ 0 & |\vec{u}_1| & \vec{q}_1 \cdot \vec{a}_2 & \cdots \\ 0 & 0 & |\vec{u}_2| & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}}_R.$$

Observe que a primeira matriz, Q , cujas colunas são os vetores $\vec{q}_i$, é ortogonal por construção e a segunda matriz, R , é triangular superior. Ou seja, encontramos a decomposição $A = QR$ pretendida.

Escreva uma função chamada `decomp_QR(A)`, que tome como argumento uma matriz quadrada real A e retorne as duas matrizes Q e R que formam a sua decomposição QR . **Teste** a sua

função na matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 7 \\ 8 & 3 & 6 & 9 \\ 4 & 7 & 9 & 2 \end{bmatrix},$$

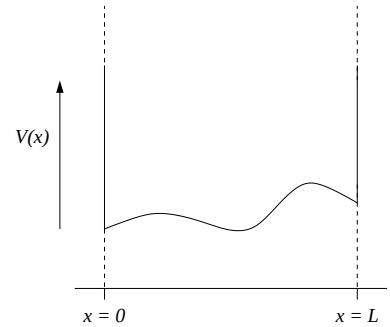
e **valide-a** verificando se o produto QR das matrizes que gera recupera a matriz original A .

3. Usando essa função, **escreva** agora a função `eigen_qr(A, eps)`, que calcula os valores próprios e vetores próprios de uma matriz simétrica real A usando o algoritmo QR , tal como descrito na secção 6.2 do livro de texto. Construa a sua função de modo a que, além da matriz A , ela receba como argumento o número real `eps`, que define a precisão desejada no resultado; a função deve iterar o algoritmo QR até que a magnitude de todos os elementos fora da diagonal da matriz seja menor que `eps`. **Teste** a sua implementação na matriz do exemplo acima com `eps=1e-6`. Deve obter os valores próprios $\{1, 21, -3, -8\}$ com essa precisão.

□ Exercício 7.3 | Poço quântico de perfil arbitrário e bordas infinitas em 1D (complementar)

Nota Prévia — Recomendamos que aguardem para resolver este problema após terem abordado a equação de Schrödinger na presença de potenciais unidimensionais na disciplina de Física Moderna. Nessa altura, voltem aqui e resolvam este problema. Nesse momento, podem aproveitar para validar a vossa implementação numérica aplicando-a (como teste, em paralelo com a resolução do problema abaixo) ao poço de potencial infinito, cujo espectro de energia e autoestados tem expressões analíticas exatas e simples, permitindo uma comparação e validação direta.

Os problemas de mecânica quântica podem ser formulados em termos matriciais, permitindo a sua resolução numérica usando métodos da álgebra linear. Suponha, por exemplo, que temos uma partícula de massa M num poço de potencial uni-dimensional de largura L . Suponha que o potencial varia com a posição x dentro do poço com uma forma conhecida $V(x)$, como ilustrado na figura. Apesar de não podermos, em geral, resolver tais problemas analiticamente para uma dependência $V(x)$ arbitrária, podemos resolvê-los numericamente.



Num estado puro de energia E , a parte espacial da função de onda obedece a equação de Schrödinger independente do tempo $\hat{H}\psi(x) = E\psi(x)$, onde o operador Hamiltoniano é dado por

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2M} \frac{d^2}{dx^2} + V(x).$$

Por simplicidade, suponhamos que as paredes do poço são infinitamente altas, de modo que a função de onda seja nula fora do poço, o que significa que ele deve ir a zero em $x = 0$ e $x = L$. Nesse caso, a função de onda pode ser expressa como uma série de Fourier com senos:

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right),$$

onde $\psi_1, \psi_2, \dots$ são os coeficientes de Fourier.

1. Observando que, para m, n inteiros positivos

$$\int_0^L \sin\left(\frac{\pi m x}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx = \begin{cases} L/2, & \text{se } m = n, \\ 0, & \text{se } m \neq n, \end{cases}$$

mostre que a equação de Schrödinger $\hat{H}\psi = E\psi$ implica que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \int_0^L \sin\left(\frac{\pi m x}{L}\right) \hat{H} \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx = \frac{1}{2} L E \psi_m.$$

Assim, definindo uma matriz H com elementos

$$\begin{aligned} H_{mn} &= \frac{2}{L} \int_0^L \sin\left(\frac{\pi m x}{L}\right) \hat{H} \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx \\ &= \frac{2}{L} \int_0^L \sin\left(\frac{\pi m x}{L}\right) \left[-\frac{\hbar^2}{2M} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx, \end{aligned}$$

mostre que a equação de Schrödinger pode ser escrita na forma $H\psi = E\psi$, onde ψ é o vetor $(\psi_1, \psi_2, \dots)$. Então ψ é um vetor próprio da *matriz Hamiltoniana* H com valor próprio E . Se pudermos calcular os valores próprios desta matriz, então sabemos as energias permitidas da partícula no poço e as funções de onda dos respectivos estados estacionários.

2. Consideremos agora, e em todas as questões abaixo, um caso concreto em que o potencial tem a forma $V(x) = ax/L$. Avalie analiticamente o integral que surge acima na expressão dos elementos de matriz H_{mn} , e obtenha uma expressão analítica geral para o elemento da matriz H_{mn} . Mostre que a matriz é real e simétrica. Será útil saber que

$$\int_0^L x \sin\left(\frac{\pi m x}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \text{ e ambos pares ou ímpares,} \\ -\left(\frac{2L}{\pi}\right)^2 \frac{mn}{(m^2 - n^2)^2}, & m \neq n \text{ sendo um par e outro ímpar,} \\ L^2/4, & m = n. \end{cases}$$

3. Suponhamos que a partícula neste poço de potencial é um elétron e que o poço é caracterizado pelo parâmetro $a = 10 \text{ eV}$ e largura $L = 5 \text{ \AA}$. 3. Escreva uma função **python** chamada **get_Hmn(m,n)**, que calcula o elemento de matriz H_{mn} através da expressão analítica obtida na questão anterior. (A massa e carga do elétron são $9.1094 \times 10^{-31} \text{ kg}$ e $1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}$, respectivamente.)
4. Teoricamente, porque decorre de uma expansão de Fourier com infinitos termos, a matriz H tem dimensão infinita, pelo que não podemos calcular todos os seus valores próprios. Mas podemos obter uma solução bastante precisa para os de menor valor (menor energia da partícula), trabalhando com uma matriz truncada.

- a) Aplique a função **get_Hmn(m,n)** que construiu na questão anterior para criar a matriz dos 10×10 elementos de H até $m, n = 10$.

- b) Calcule os valores próprios dessa matriz usando a rotina apropriada de `scipy.linalg`. A partir deles, imprima os dez primeiros níveis de energia do poço quântico nesta aproximação, em unidades de elétron-volt. Deve descobrir, por exemplo, que a energia do estado fundamental do sistema está próxima 5.84 eV.

Nota — Lembre-se de que os índices em Python começam em zero, enquanto os índices em expressões algébricas padrão, como as que figuram acima, começam em um. Precisarás de ter isso em conta.

5. Modifique o seu programa para usar agora uma matriz H de dimensão 100×100 e calcule os dez valores próprios de menor energia para esse caso. Comparando com os valores calculados na questão anterior, o que conclui sobre a precisão do cálculo?
6. Atualize o seu programa para calcular a função de onda $\psi(x)$ do estado fundamental e dos dois primeiros estados excitados da partícula neste poço de potencial. Use esses resultados para criar um gráfico com três curvas mostrando a densidade de probabilidade $|\psi(x)|^2$ como função de x em cada um desses três estados.

Nota — Preste especial atenção à normalização das funções de onda. Ela deve satisfazer a condição de normalização $\int_0^L |\psi(x)|^2 dx = 1$; garanta que isso é verdade para as suas funções de onda.